

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen umzuformen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme malnehmen

21. Ich erkenne, was mit was malgenommen wird.

Zeichne Pfeile von jedem Glied der ersten Klammer zu jedem Glied der zweiten Klammer. Rechne nichts aus.

a) $(x + 2) \cdot (y + 5)$

b) $(u + 4) \cdot (v - 1)$

c) $(x - 3) \cdot (x + 8)$

d) $(2x + 1) \cdot (x - 6)$

e) $(y + 7) \cdot (z + 3)$

Terme mit zwei Variablen

22. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen.

Setze ein und berechne den Wert des Terms.

a) $2x + y$ für $x = 3$ und $y = 4$ _____

b) $x + 3y$ für $x = 2$ und $y = 5$ _____

c) $4x - y$ für $x = 2$ und $y = 9$ _____

d) $xy + 1$ für $x = 3$ und $y = 4$ _____

e) $3x - 2y$ für $x = -2$ und $y = 5$ _____

f) $x^2 + xy$ für $x = -3$ und $y = 2$ _____

g) $2x^2 - xy + y^2$ für $x = -1$ und $y = 4$ _____

23. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen (neu in diesem Jahr).

Fasse zusammen.

a) $3x + 2y + 4x$

b) $5u + v + 2v$

c) $2x + 6y + 3x + 4y$

d) $4u + 3v + 2u + 5v$

e) $6x - y - 2x + 4y$

f) $x^2 + 3xy + 2x^2 - xy + 5x$

g) $4xy - 2x^2 + 3yx - x^2 + 6y$

24. Ich kann eine Klammer mit zwei Variablen auflösen.

Löse die Klammer auf.

a) $3 \cdot (x + 2y)$

b) $4 \cdot (2x - y)$

c) $5 \cdot (u + v)$

d) $2 \cdot (3x + 4y)$

e) $x \cdot (y + 3)$

f) $-(2x - 5y)$

g) $2x \cdot (x + 3y)$

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

h) $4 \cdot (x + 2y) - 3 \cdot (x - y)$

Klammer mal Klammer**25.** Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen.

Multipliziere die Klammern aus.

a) $(x + 2) \cdot (y + 4)$

b) $(x + 5) \cdot (y + 1)$

c) $(u + 3) \cdot (v + 6)$

d) $(x + 7) \cdot (y + 2)$

Multipliziere aus und fasse zusammen.

e) $(x + 2) \cdot (x + 6)$

f) $(x - 4) \cdot (x + 9)$

g) $(x - 3) \cdot (x - 8)$

h) $(2x + 1) \cdot (x + 7)$

i) $(x + 2y) \cdot (3x + y)$

j) $(3x - 2) \cdot (2x - 5)$

26. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Paul rechnet:

$$(x + 4) \cdot (x + 6) = x^2 + 24$$

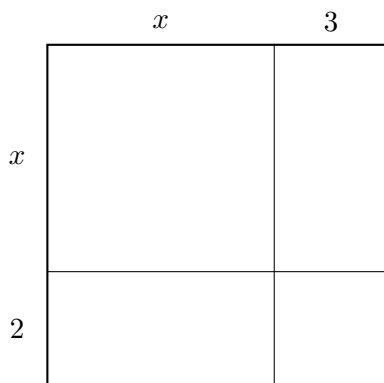
b) Lina rechnet:

$$\begin{aligned}(x - 5) \cdot (x - 2) &= x^2 - 2x - 5x - 10 \\ &= x^2 - 7x - 10\end{aligned}$$

c) Can rechnet:

$$\begin{aligned}(x + 7) \cdot (x + 1) &= x^2 + x + 7x + 7 \\ &= x^2 + 15x\end{aligned}$$

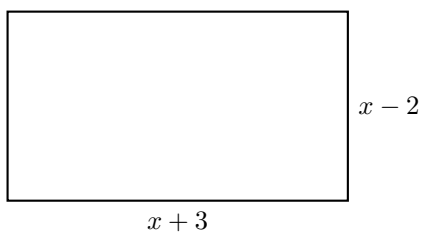
27. Ich kann am Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen.
Das Rechteck hat die Seitenlängen $x + 3$ und $x + 2$.



- a) Begründe am Bild, warum beim Malnehmen von $(x + 3) \cdot (x + 2)$ vier Produkte entstehen.
b) Tim sagt: „ $(x + 3) \cdot (x + 2) = x^2 + 6$.“ Begründe am Bild, was er vergessen hat.

28. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Klammern lösen.

Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge x m. Es wird neu angelegt: 3 m länger und 2 m schmaler.



- a) Stelle einen Term für den Flächeninhalt des neuen Beets auf und multipliziere aus.
b) Um wie viel m^2 ändert sich der Flächeninhalt gegenüber dem alten Beet? Gib einen Term an.
c) Wird ein Beet mit $x = 4$ dadurch größer oder kleiner? Und eines mit $x = 10$?

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

21) je vier Pfeile: erstes Glied links zu beiden Gliedern rechts, zweites Glied links zu beiden Gliedern rechts, z. B. a) $x \rightarrow y$, $x \rightarrow 5$, $2 \rightarrow y$, $2 \rightarrow 5$

22) a) 10 b) 17 c) -1 d) 13 e) -16 f) 3 g) 22

23) a) $7x+2y$ b) $5u+3v$ c) $5x+10y$ d) $6u+8v$ e) $4x+3y$ f) $3x^2+2xy+5x$ g) $7xy-3x^2+6y$

24) a) $3x+6y$ b) $8x-4y$ c) $5u+5v$ d) $6x+8y$ e) $xy+3x$ f) $-2x+5y$ g) $2x^2+6xy$ h) $4x+8y-3x+3y = x+11y$

25) a) $xy+4x+2y+8$ b) $xy+x+5y+5$ c) $uv+6u+3v+18$ d) $xy+2x+7y+14$ e) $x^2+6x+2x+12 = x^2+8x+12$ f) $x^2+9x-4x-36 = x^2+5x-36$ g) $x^2-8x-3x+24 = x^2-11x+24$ h) $2x^2+14x+x+7 = 2x^2+15x+7$ i) $3x^2+xy+6xy+2y^2 = 3x^2+7xy+2y^2$ j) $6x^2-15x-4x+10 = 6x^2-19x+10$

26) a) nur Erstes mal Erstes und Letztes mal Letztes; es fehlen $6x$ und $4x$; richtig $x^2+10x+24$ b) Vorzeichen: $(-5) \cdot (-2) = +10$; richtig $x^2-7x+10$ c) $8x$ und 7 sind nicht gleichartig; richtig x^2+8x+7

27) a) Das Rechteck zerfällt in vier Teilrechtecke $x \cdot x$, $3 \cdot x$, $x \cdot 2$, $3 \cdot 2$; jedes Glied der einen Seite trifft jedes Glied der anderen. b) Er hat nur die Teilflächen x^2 und 6 genommen; es fehlen die beiden Rechtecke $3x$ und $2x$, richtig x^2+5x+6

28) a) $(x+3) \cdot (x-2) = x^2-2x+3x-6 = x^2+x-6$ b) $x^2+x-6-x^2 = x-6$ c) $x=4$: $4-6=-2$, das Beet wird 2 m^2 kleiner; $x=10$: $10-6=4$, es wird 4 m^2 größer